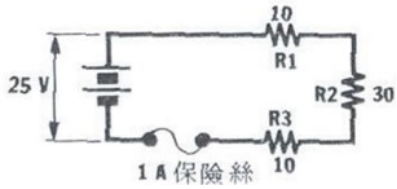
114年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(D) 1. 新型柴油機活塞環更換的原則，下列敘述何者錯誤？
A. 活塞環取出後，清潔後回裝時，須放回原槽原位
B. 不要一次同時全部換新
C. 活塞環換新置於換新位置，其他環位置不變
D. 活塞環換新放在最上一條，其他逐一向下推移

(B) 2. 滾動軸承如有變色或轉動不靈活時，一般應進行下列何者處置為最佳？
A. 增加潤滑
B. 更換新品
C. 加強冷卻
D. 純水清洗

(C) 3. 若下圖電路連接良好，檢驗電壓源為25V。測量每一電阻器的電壓如下：



E_{R1}=0V，E_{R2}=0V,E_{R3}=25V ，則此電路呈現之症狀為何？
A. R1故障斷路
B. R2故障斷路
C. R3故障斷路
D. 三個電阻R1、R2、R3皆斷路故障

(D) 4. 下圖「扳手」的名稱為何？
A. 梅花扳手
B. 打擊式梅花扳手
C. 扭力扳手
D. 棘輪扳手

(A) 5. 電弧銲時，有關金屬母材被加熱熔融所形成的「熔池」大小，下列敘述何者不正確？
A. 熔池大小應略小於銲條之直徑
B. 熔池大小應略大於銲條之直徑
C. 熔池大小均為銲條半徑之兩倍
D. 熔池大小均為銲條直徑之兩倍

(C) 6. 柴油機之渦輪增壓機經過下列何種修理，需要進行動平衡試驗？
A. 更換鼓風側軸承後
B. 更換增壓機密封裝置後
C. 轉子軸及渦輪軸葉片修理後
D. 轉子軸及渦輪軸葉片清潔後

(C) 7. 為何要測量柴油機的曲軸撓度之敘述，下列何者為錯誤？
A. 分析曲軸彎曲變形的程度
B. 曲軸彎曲的方向
C. 曲軸頸臂的磨損變形的程度

D. 判斷撓度值是否超過標準

(C) 8. 鑽頭的規格，直徑在10.5~32 mm間，每隔多少尺寸（單位為mm）有一支鑽頭？
A. 0.1 mm
B. 0.25 mm
C. 0.5 mm
D. 1 mm

(D) 9. 四衝程柴油發電機缸套上部，有一個防磨環(Anti-Polish Ring)，下面敘述何者正確？
A. 幫助冷卻
B. 內徑較缸套大
C. 延長活塞使用時間
D. 可磨去活塞頭上的積碳

(D) 10. 柴油機燃油閥油針與閥座接觸之環型密封帶（俗稱閥線或氣密圈），下列敘述何者為正確？
A. 呈現面接觸，密封帶越大霧化越好
B. 呈現點接觸，密封帶越大霧化越好
C. 呈現點接觸，密封帶越窄霧化越好
D. 呈現線接觸，密封帶越窄霧化越好

(D) 11. 電動往復式泵，換新活塞環時要注意事項，下述何者錯誤？
A. 切口通常切成45度
B. 安裝時上下切口位置需錯開
C. 可用厚薄規量測活塞環切口間隙
D. 安裝時上下切口位置需成一直線

(D) 12. 下列何者不是船舶壓縮空氣的用途？
A. 起動主柴油機
B. 起動發電柴油機
C. 壓力水櫃保持輸出壓力
D. 海水淡化設備

(D) 13. 操作圓鋸機加工期間，為防止遭受鋸盤高速旋轉所造成的危險，下列何者敘述錯誤？
A. 應適當調整鋸切速度
B. 應避免強行鋸切材質硬度不明的材料
C. 應配戴安全眼鏡
D. 工作環境無須避開易燃物品

(A) 14. 柴油機氣缸蓋冷卻水道產生穿透性裂紋，下列那一項不是的因素？
A. 柴油機低負荷運轉
B. 冷卻水處理不當
C. 熱應力過大
D. 燃燒不完全

(C) 15. 柴油機高壓油泵的套筒及柱塞測試，下列何種方法最簡便？
A. 燃油漏損定量法
B. 油壓等壓試驗法
C. 滑動試驗法
D. 油壓降壓試驗法

(C) 16. 柴油機之活塞自氣缸吊出後，使用測量氣缸內徑專用工具之千分尺，測量氣缸套磨耗，下列部置不須測量？

A. 第一道活塞環相對位置
B. 缸套中間
C. 活塞最下緣處
D. 缸套底端裙部

(A) 17. 船舶螺旋槳與艉軸的油壓套合無鍵連接方式，下列何者為其主要優點？
A. 不易造成接觸面之龜裂
B. 可用環氧樹脂膠合
C. 廣泛用於小型船舶
D. 拆裝無需特殊工具

(B) 18. 船舶避碰用俥的英文書寫，下列者正確？
A. Emergency control reverse
B. Crash maneuvering
C. Emergency collision starting
D. Crash collision starting

(C) 19. 船舶柴油主機曲柄軸的撓度為求精確，應於何種情況下量測最適當？
A. 進塢大修時，機器全部分解後
B. 吊缸，將活塞拆出時
C. 柴油機冷態時
D. 裝貨作業時

(B) 20. 航行中舵機正常工作時產生轉舵扭力，轉舵扭力的英文書寫，下列何者正確？
A. Rudder Force
B. Rudder Torque
C. Rudder Wheel
D. Rudder Stock

(A) 21. 關於柴油特性，下列何者錯誤？
A. 臨界壓縮比要大
B. 燃燒性能要好
C. 自燃點較低
D. 閃火點要高

(C) 22. 下列何者不是滑油劣化的特徵？
A. 起泡現象增加
B. 碳化現象增加
C. 抗阻氧化增加
D. 乳化現象增加

(B) 23. 鋼的含碳量敘述何者有誤？
A. 含碳量越高硬度越高
B. 含碳量越高抗拉強度越低
C. 含碳量越低延展性越好
D. 含碳量越低不適合熱處理

(D) 24. 金屬材料熱處理，可使鋼材內部保持韌性表面堅硬耐磨，屬於下列哪種技術？
A. 淬火
B. 回火
C. 退火
D. 表面硬化

(D) 25. 對於柴油機運轉之熱負荷，熱力檢查不包含哪些項目？
A. 冷卻水溫度
B. 排氣溫度
C. 滑油溫度
D. 燃油溫度

(A) 26. 水管式鍋爐運行一段時間後，爐牆及爐管外部受熱面沉積灰渣及爐灰而影響估鍋爐效率，一般保養常使用何種方法清除煙灰？
A. 吹灰器除灰法
B. 煮沸除灰法
C. 酸洗除灰法
D. 鹼洗除灰法

(A) 27. 鍋爐蒸汽壓力達到工作壓力後進行蒸汽傳送，蒸汽管路需進行暖管及疏水程序，以減少下列損害？
A. 水錘作用
B. 液體閃化
C. 爐膛回火
D. 汽水共騰

(C) 28. 柴油機的渦輪增壓系統空氣側通道髒堵，可由何種徵兆得知？
A. 掃氣溫度降低
B. 排氣溫度降低
C. 空氣溫差降低
D. 空氣壓差降低

(C) 29. 下列何者不是二衝程柴油機活塞桿填料函(Piston Rod Stuffing Box)功用？
A. 密封氣缸掃氣空氣
B. 刮除活塞桿上油污
C. 潤滑活塞桿
D. 隔離氣缸與曲軸箱

(B) 30. 為降低鍋爐水中硬度變成不溶性軟泥，下列何者是主要常用的軟化劑？
A. 矽酸鹽
B. 磷酸鈉
C. 碳酸鈉
D. 亞硫酸鈉

(B) 31. 船用柴油主機測量軸承間隙時，常用何種工具？
A. 游標卡尺
B. 厚薄規
C. 樣板規
D. 三用電表

(D) 32. 二衝程柴油機某一缸發生刮缸時，下列徵兆不會顯現於該缸？
A. 該氣缸排氣溫度增加
B. 該氣缸冷卻水溫度增加
C. 該氣缸缸壁溫度增加
D. 掃氣量增加

(A) 33. 下列何者不是柴油機氣缸蓋產生裂紋根本原因？
A. 氣缸油量增加
B. 機械疲勞

C. 熱疲勞
D. 高溫疲勞

(D) 34. 潤滑油不具有以下功用？
A. 潤滑及密封功用
B. 冷卻功用
C. 防鏽蝕功用
D. 濡濕功用

(C) 35. 柴油機的氣缸油能使活塞環與氣缸形成油膜而阻止燃氣旁吹(blow-by)，提高壓縮壓力，試問是潤滑油的那種功用？
A. 洗潔作用
B. 冷卻作用
C. 潤滑及密封作用
D. 防鏽蝕作用

(D) 36. 當二衝程柴油機某缸故障，在進出港期間，無法馬上停航進行維修時，暫時停止該缸噴油燃燒，下列處置何者錯誤？
A. 不可切斷該缸活塞冷卻系統
B. 不可切斷該缸氣缸冷卻系統
C. 提起該缸燃油泵導輪
D. 使用工具使排氣閥固定在開的位置

(B) 37. 下列那項是柴油機的活塞環過度磨損現象？
A. 活塞環徑向寬度增大
B. 活塞環搭口間隙增大
C. 活塞環與活塞槽平面間隙減少
D. 活塞環軸向厚度增大

(C) 38. 柴油使用劣質燃油，當活塞冠頂達550℃以上容易產生高溫腐蝕，其主要因素是因燃油含過多何種元素？
A. 鎳
B. 硫
C. 釩
D. 鎢

(B) 39. 柴油機之排氣渦輪增壓機，離心式鼓風機的喘振(surging)產生時，那項述敘錯誤？
A. 鼓風機流量減少到一定值後，氣體進入工作葉輪和擴散器的角度偏離計工況時
B. 鼓風機流量增加至一定值後，氣體進入工作葉輪和擴散器的角度偏離計工況時
C. 喘振(surging)時，造成鼓風機工況不穩定現象
D. 喘振(surging)時，鼓風機出口壓力下降

(B) 40. 鍋爐運轉操作發生汽水共騰，因而造成過熱器蒸汽溫度下降主要原因為何？
A. 水位過低
B. 水位過高
C. 鍋爐給水溫度低
D. 鍋爐給水溫度高